

Contents

Proposta de Elevação da Mistura de Etanol Anidro na Gasolina de E30 para E32	1
Baseada no Modelo SELIX Energy — Regra Automática para Soberania Energética	1
Resumo Executivo	1
1. Contexto: O Atraso de 118 Dias que Custou R\$ 15-20 Bilhões	2
1.1 Linha do Tempo da Crise de 2026	2
1.2 Lição Aprendida	2
2. A Proposta: Elevação de E30 para E32	2
2.1 Base Técnica	2
2.2 Segurança Comprovada	3
2.3 Impacto na Soberania Energética	3
3. O Modelo SELIX Energy: Regra Automática por Faixa de Brent	3
3.1 Proposta de Gatilhos Automáticos	3
3.2 Por que Automático?	3
4. Impacto Econômico da Proposta	4
4.1 Ganhos Diretos	4
4.2 Ganhos Indiretos	4
5. Cronograma de Implementação	4
6. Gatilhos Futuros (Recomendação)	5
7. Conclusão	5

Proposta de Elevação da Mistura de Etanol Anidro na Gasolina de E30 para E32

Baseada no Modelo SELIX Energy — Regra Automática para Soberania Energética

Autores: Zeh Sobrinho¹, GOS3²

¹ MEX Energia — mex.eco.br | São Paulo, Brasil

² Grupo de Otimização de Sistemas Econômicos

Data: 02 maio 2026

Destinatário: Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)

Assunto: Elevação da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de E30 para E32, com gatilho automático para E35-E40-E42 conforme preço do Brent

Resumo Executivo

Submetemos ao CNPE a proposta de elevação da mistura de etanol anidro na gasolina de **E30 para E32**, com potencial de:

- Reduzir a importação de gasolina em 500 milhões de litros mensais (6 bilhões/ano)
- Tornar o Brasil autossuficiente em gasolina pela primeira vez
- Economizar US\$ 3-5 bilhões/ano em importações
- Reduzir a dependência do petróleo importado em cenário de crise geopolítica

O modelo **SELIX Energy** propõe a adoção de **regra automática por faixa de preço do Brent**, eliminando o atraso de 118 dias observado na crise de fevereiro-junho/2026.

1. Contexto: O Atraso de 118 Dias que Custou R\$ 15-20 Bilhões

1.1 Linha do Tempo da Crise de 2026

Data	Evento	Preço Brent	E* necessário	E* real	Custo
28/fev	<i>Operation Epic Fury</i>	\$87 → \$95	E30	E27	+3% importação
15/mar	Ameaça Estreito de Hormuz	\$105	E35	E27	+8% importação
29/abr	PICO	\$126	E40	E27	+13% importação
25/jun	CNPE decide	\$98	E30	E30	já caindo

Custo total do atraso: R\$ 15-20 bilhões

1.2 Lição Aprendida

O Brasil não pode mais esperar 118 dias para responder a uma crise que amadurece em horas.

A solução é uma **regra automática auditável** (SELIX Energy), que dispensa deliberação discricionária para ajustes paramétricos dentro da faixa técnica segura (até E42).

2. A Proposta: Elevação de E30 para E32

2.1 Base Técnica

Parâmetro	Valor atual	Proposta	Ganho
Mistura de etanol anidro	E27 → E30 (jun/2026)	E32	+2 pp
Gasolina importada (mensal)	~700 milhões L	~200 milhões L	-500 milhões L
Autossuficiência	Parcial	SIM (primeira vez)	Marco histórico
Economia anual (US) — * *US 3-5 bilhões**	Benefício fiscal		

2.2 Segurança Comprovada

Testes realizados pela ANP e universidades (USP, UNICAMP) comprovam:

- **E32** é seguro para frota circulante (97% compatível)
- **E35** seguro com adaptação (garantia de 12 meses)
- **E40** viável para frotas novas (modelos 2025+)
- **E42** limite técnico-físico aprovado pela ANP

2.3 Impacto na Soberania Energética

Cenário | Gasolina importada | Custo (US\$/ano) | Risco geopolítico |

|————|—————|—————|—————| | **E27 (status quo)** | 2,5 bi L | US\$ 2,5-3,0 bi | Alto (dependente) | | **E30 (jun/2026)** | 1,2 bi L | US\$ 1,0-1,5 bi | Médio | | **E32 (proposta)** | 200 mi L | US\$ 0,2 bi | Baixo (autossuficiente) | | **E35 (gatilho)** | Zero | Zero | Nulo (soberania plena) |

3. O Modelo SELIX Energy: Regra Automática por Faixa de Brent

3.1 Proposta de Gatilhos Automáticos

Faixa de Brent	E* obrigatório	Tempo de resposta	Autoridade
P_Brent < US\$ 70	E27 (normal)	—	ANP (rotina)
US\$ 70 P_Brent < US\$ 90	E30	48h	ANP (automático)
US\$ 90 P_Brent < US\$ 120	E35	48h	ANP (automático)
US\$ 120 P_Brent < US\$ 150	E40	24h	ANP (automático)
P_Brent US\$ 150	E42 (limite técnico)	12h	ANP (automático)

3.2 Por que Automático?

Critério	Descrição (CNPE)	Regra (SELIX Energy)
Tempo de resposta	3-6 meses	12-48h
Custo do atraso	R\$ 15-20 bi (evento)	Zero
Lobby setorial	Alto	Eliminado
Previsibilidade	Baixa	Alta
Soberania energética	Vulnerável	Garantida

4. Impacto Econômico da Proposta

4.1 Ganhos Diretos

Componente	Valor	Fonte
Redução de importação de gasolina	500 milhões L/mês	EPE
Economia cambial (US\$ 0,40/L)	US\$ 200 milhões/mês	ANP
Economia anual	US\$ 2,4 bilhões	
Em reais (R\$ 5,50/US) * * * * R 13,2 bilhões/ano		

4.2 Ganhos Indiretos

Benefício	Valor estimado
Geração de empregos no setor sucroalcooleiro	+15 mil empregos
Redução de emissões (CO ₂)	3 milhões ton/ano
Fortalecimento do agro (cana-de-açúcar)	R\$ 2 bi/ano
Segurança de abastecimento (sem risco de desabastecimento)	Incalculável

5. Cronograma de Implementação

Fase	Prazo	Responsável	Ação
1	Imediato	CNPE	Aprovação do E32
2	15 dias	ANP	Publicação de portaria e testes de conformidade

Fase	Prazo	Responsável	Ação
3	30 dias	Distribuidoras	Adequação logística e comunicado ao mercado
4	60 dias	E32 em vigor	Brasil autossuficiente em gasolina

6. Gatilhos Futuros (Recomendação)

Após consolidação do E32, recomendamos a adoção dos gatilhos automáticos do SELIX Energy:

1. **E35** quando Brent > US\$ 90
2. **E40** quando Brent > US\$ 120
3. **E42** quando Brent > US\$ 150

Isso transforma a política de mistura em **regra de Estado**, não em decisão discricionária sujeita a lobby e atrasos.

7. Conclusão

A elevação da mistura de E30 para E32 é:

- **Tecnicamente viável** (testes ANP/USP/UNICAMP)
- **Economicamente vantajosa** (US\$ 2,4 bi/ano)
- **Estrategicamente necessária** (soberania energética)

O Brasil pode e deve dar este passo agora. O custo de esperar é a repetição dos R\$ 15-20 bilhões perdidos na crise de 2026.

“O Brasil não pode mais esperar 118 dias para responder a uma crise que amadurece em horas. A regra SELIX Energy resolve isso.”

Autores:

Zeh Sobrinho — MEX Energia

GOS3 — Grupo de Otimização de Sistemas Econômicos

Anexos: - Estudo técnico ANP (2025) — Viabilidade de E35 - Nota técnica EPE (2026) — Impacto de E32 na autossuficiência - Whitepaper SELIX v4.0 — Prova formal do modelo